

N-gram Language Models: Smoothing, Interpolation, and Backoff

Nhóm 4

Ngày 2 tháng 3 năm 2026

Trần Lê Anh Pha — MSSV: 24521287

Trịnh Duy Hưng — MSSV: 24520610

Mục lục

- 1 Introduction
- 2 Laplace smoothing
- 3 Add-k smoothing
- 4 Language Model Interpolation
- 5 Stupid Backoff
- 6 Quiz

Vấn đề khi sử dụng ước lượng khả năng cực đại

Vấn đề: bất kỳ tập hợp huấn luyện hữu hạn nào cũng sẽ thiếu một số chuỗi từ tiếng Anh

⇒ Khi dùng Maximum Likelihood Estimation (MLE), nếu một chuỗi từ **không xuất hiện trong tập huấn luyện**, thì xác suất của nó sẽ bằng 0

Vấn đề khi sử dụng ước lượng khả năng cực đại

Hệ quả: khi tính xác suất cả câu bằng cách nhân các xác suất: chỉ cần một n-gram có xác suất 0 $\rightarrow$ Cả câu có xác suất 0.

Điều này khiến:

- Perplexity bị vô hạn

- Mô hình đánh giá sai những câu hợp lệ

- Không thể tổng quát hóa tốt

$\Rightarrow$ Cần một phương pháp để giải quyết vấn đề này

Mục lục

- 1 Introduction
- 2 Laplace smoothing**
- 3 Add-k smoothing
- 4 Language Model Interpolation
- 5 Stupid Backoff
- 6 Quiz

Phương pháp: cộng thêm 1 vào tất cả các tần số n-gram trước khi chúng ta chuẩn hóa chúng thành xác suất

Laplace smoothing không hiệu quả cho n-gram hiện đại, nhưng hữu ích để minh họa các khái niệm smoothing và làm mốc tham chiếu; đồng thời vẫn phù hợp cho một số bài toán như phân loại văn bản.

unigram probabilities trước Laplace smoothing:

$$P(w_i) = \frac{c_i}{N} \quad (1)$$

unigram probabilities sau Laplace smoothing:

$$P_{Laplace}(w_i) = \frac{c_i + 1}{N + V} \quad (2)$$

với V là số từ trong vocabulary, c_i là số lần xuất hiện của từ đó

MLE trước Laplace smoothing:

$$P_{MLE}(w_n|w_{n-1}) = \frac{C(w_{n-1}w_n)}{C(w_{n-1})} \quad (3)$$

MLE sau Laplace smoothing:

$$P_{Laplace}(w_n|w_{n-1}) = \frac{C(w_{n-1}w_n) + 1}{C(w_{n-1}) + V} = \frac{C^*(w_{n-1}w_n)}{C(w_{n-1})} \quad (4)$$

Thay vì nhìn trực tiếp vào xác suất đã smooth, ta có thể quy đổi nó về một “count mới” C^* :

$$C^*(w_{n-1}w_n) = \frac{(C(w_{n-1}w_n) + 1) \cdot C(w_{n-1})}{C(w_{n-1}) + V} \quad (5)$$

discount: tỉ lệ giữa count sau smoothing và count ban đầu, phản ánh mức độ suy giảm của các n-gram đã quan sát.

Laplace smoothing có thể làm thay đổi phân bố xác suất một cách đáng kể, đặc biệt với các n-gram có tần suất cao.

Nguyên nhân là một lượng lớn xác suất được phân bổ lại cho các n-gram chưa từng xuất hiện (count bằng 0).

Mục lục

- 1 Introduction
- 2 Laplace smoothing
- 3 Add-k smoothing**
- 4 Language Model Interpolation
- 5 Stupid Backoff
- 6 Quiz

add-k: tương tự như laplace smoothing nhưng thay vì thêm 1 thì thêm k kí tự

$$P_{Add-k}^*(w_n|w_{n-1}) = \frac{C(w_{n-1}w_n) + k}{C(w_{n-1}) + kV} \quad (6)$$

Cần 1 phương pháp để chọn k : vd chọn trên **devset**

Hữu ích cho 1 vài công việc nhưng không làm tốt với language modeling, tạo số liệu với phương sai kém và thường discount không phù hợp

Mục lục

- 1 Introduction
- 2 Laplace smoothing
- 3 Add-k smoothing
- 4 Language Model Interpolation**
- 5 Stupid Backoff
- 6 Quiz

Language Model Interpolation

Nếu ngữ cảnh dài quá mà không có dữ liệu, ta **giảm bớt ngữ cảnh** để có nhiều dữ liệu hơn

Nếu không có **trigram**:

$$P(w_n \mid w_{n-2}w_{n-1}) \quad (7)$$

ta dùng **bigram**:

$$P(w_n \mid w_{n-1}) \quad (8)$$

nếu **bigram** cũng không có, ta dùng **unigram**:

$$(w_n) \quad (9)$$

interpolation: Tính xác suất mới bằng cách nội suy các xác suất tri-gram, bi-gram và unigram.

$$P(w_n \mid w_{n-2}w_{n-1}) = \lambda_1 P(w_n) + \lambda_2 P(w_n \mid w_{n-1}) + \lambda_3 P(w_n \mid w_{n-2}w_{n-1}) \quad (10)$$

với $\sum \lambda_i = 1$

slightly more sophisticated version: Mỗi trọng số λ được tính dựa vào ngữ cảnh:

$$\begin{aligned} P(w_n | w_{n-2} w_{n-1}) = & \lambda_1(w_{n-2:n-1}) P(w_n) + \\ & \lambda_2(w_{n-2:n-1}) P(w_n | w_{n-1}) + \\ & \lambda_3(w_{n-2:n-1}) P(w_n | w_{n-2} w_{n-1}) \end{aligned}$$

Chọn λ :

Có thể dùng **held-out** để chọn λ

held-out: là tập hợp dữ liệu huấn luyện bổ sung, sử dụng để xác lập các giá trị λ

Mục lục

- 1 Introduction
- 2 Laplace smoothing
- 3 Add-k smoothing
- 4 Language Model Interpolation
- 5 Stupid Backoff**
- 6 Quiz

Stupid Backoff

backoff: nếu n-gram có zero counts thì lùi về $(n-1)$ gram, tiếp tục như vậy cho tới hết zero counts.

discount: giảm trọng số các n-gram bậc cao để giữ lại một phần xác suất cho các n-gram bậc thấp hơn.

Stupid backoff: từ bỏ ý tưởng cố gắng biến mô hình ngôn ngữ thành một phân phối xác suất thực sự.

Nếu một n-gram bậc cao có zero counts, chúng ta đơn giản quay về n-gram bậc thấp hơn, được cân bằng bằng một trọng số cố định

$$S(w_i \mid w_{i-N+1:i-1}) = \begin{cases} \frac{\text{count}(w_{i-N+1:i})}{\text{count}(w_{i-N+1:i-1})} & \text{if } \text{count}(w_{i-N+1:i}) > 0 \\ \lambda S(w_i \mid w_{i-N+2:i-1}) & \text{otherwise} \end{cases}$$

Phương pháp backoff kết thúc ở unigram, có điểm $S(w) = \text{count}(w)/N$

Mục lục

- 1 Introduction
- 2 Laplace smoothing
- 3 Add-k smoothing
- 4 Language Model Interpolation
- 5 Stupid Backoff
- 6 Quiz**

Quiz